LAPORAN TUGAS

Struktur Data

“QUEUE”

DISUSUN OLEH:

ABDUL JABBAR

2511533021

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHERLY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

1. Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan **struktur data Queue Antrian)** menggunakan **array dalam bahasa Java**.

Studi kasus yang digunakan adalah **antrian pelanggan di loket pelayanan**. Setiap pelanggan yang datang akan masuk ke dalam antrian dan akan dilayani berdasarkan prinsip **FIFO First In First Out)**.

Program harus mampu:

- Menambahkan pelanggan ke antrian (**enqueue**)
- Menghapus pelanggan dari antrian (**dequeue**)
- Menampilkan isi antrian
- Mengecek kondisi antrian (kosong atau penuh)

---

2. Aturan Penamaan (Wajib Dipatuhi)

Nama Kelas

Gunakan akhiran **NIM lengkap** Contoh:

- `AntrianLoket_2311532008`
- `Queue_2311532008`

Nama File Java

Harus sama dengan nama class Contoh:

`AntrianLoket_2311532008.java`

Penamaan Variabel Gunakan standar berikut):

- `front` → indeks depan
- `rear` → indeks belakang
- `max` → kapasitas array
- `queue[]` → array penyimpan data

---

3. Struktur Tugas

Program minimal memiliki:

a. Deklarasi dan Inisialisasi

- Array untuk menyimpan data antrian
- Variabel `front` dan `rear`
- Kapasitas maksimal queue

---

b. Method yang Wajib Ada

enqueue()

- Menambahkan data ke belakang antrian

Jika
- penuh → tampilkan pesan **dequeue()**
- Menghapus data dari depan antrian

Jika
- kosong → tampilkan pesan **display()**
- Menampilkan seluruh isi antrian **isEmpty()**
- Mengembalikan nilai true jika kosong **isFull()**
- Mengembalikan nilai true jika penuh

Reverse()

- Membalik seluruh isi antrian

Kode Program

```java
package pekan4_2511533021;
import java.util.Scanner;

public class AntrianLoket_2511533021 {
    private String[] queue;
    private int front;
    private int rear;
    private int max;

    // Constructor
    public AntrianLoket_2511533021(int size) {
        max = size;
        queue = new String[max];
        front = 0;
        rear = -1;
    }

    // Cek kosong
    public boolean isEmpty() {
        return rear < front;
    }

    // Cek penuh
    public boolean isFull() {
        return rear == max - 1;
    }

    // Enqueue
    public void enqueue(String data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh!");
        } else {
            rear++;
            queue[rear] = data;
            System.out.println("Data berhasil ditambahkan ke antrian");
        }
    }

    // Dequeue
    public void dequeue() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            System.out.println(queue[front] + " telah dilayani");
            front++;
        }
    }

    // Display
    public void display() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            System.out.println("Isi antrian:");
            int no = 1;
            for (int i = front; i <= rear; i++) {
                System.out.println(no + ". " + queue[i]);
                no++;
            }
        }
    }

```

```java
    // Reverse
    public void reverse() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            int start = front;
            int end = rear;

            while (start < end) {
                String temp = queue[start];
                queue[start] = queue[end];
                queue[end] = temp;

                start++;
                end--;
            }
            System.out.println("Antrian berhasil dibalik");
        }
    }

    // Main program
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        AntrianLoket_2511533021 antrian = new AntrianLoket_2511533021(10);

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===");
            System.out.println("1. Tambah Antrian");
            System.out.println("2. Hapus Antrian");
```

```java
            System.out.println("2. Hapus Antrian");
            System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
            System.out.println("4. Reverse");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // buang enter

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan nama pelanggan: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    antrian.enqueue(nama);
                    break;

                case 2:
                    antrian.dequeue();
                    break;

                case 3:
                    antrian.display();
                    break;

                case 4:
                    antrian.reverse();
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Program Selesai");
                    break;

                default:
```

```java
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }

        } while (pilihan != 5);

        input.close();
    }
}
```

Output

```
=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama pelanggan: Abdul
Data berhasil ditambahkan ke antrian

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama pelanggan: Jabbar
Data berhasil ditambahkan ke antrian

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 3
Isi antrian:
1. Abdul
2. Jabbar
```

```
=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 4
Antrian berhasil dibalik

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 2
Jabbar telah dilayani

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 3
Isi antrian:
1. Abdul
```

```
Pilih menu: 5
Program Selesai
```

Penjelasan singkat

Queue (Antrian) pakai prinsip FIFO (First In First Out)

Array digunakan untuk menyimpan data pelanggan

front menunjuk elemen depan

rear menunjuk elemen belakang

enqueue() tambah data ke belakang

dequeue() hapus dari depan

display() tampilkan isi

isEmpty() cek kosong

isFull() cek penuh

reverse() membalik isi array